UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU UML

Mục tiêu

Hiểu được khái niệm và vai trò của UML trong phân tích và thiết kế hệ thống.

Nắm bắt các thành phần cơ bản và kiến trúc của UML.

Biết cách ứng dụng UML vào mô hình hóa hệ thống.

Nội dung

2.1. Tổng quan về UML

2.2. Mô hình khái niệm về UML

2.3. Kiến trúc UML

2.1. Tổng quan về UML

2.1.1. Định nghĩa UML

2.1.2. Lịch sử và sự phát triển của UML

2.1.3. Vai trò của UML trong phát triển phần mềm

2.1.4. Các đặc điểm chính của UML

2.1.1. Định nghĩa UML

UML (Unified Modeling Language) là một ngôn ngữ mô hình hóa chuẩn được sử dụng rộng rãi trong phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm. UML giúp các nhà phát triển mô hình hóa các khía cạnh khác nhau của hệ thống một cách trực quan và dễ hiểu.

Tại sao sử dụng UML?

Hiểu rõ hệ thống	Cải thiện giao tiếp	Phát hiện lỗi sớm	Tạo tài liệu kỹ thuật

2.1.2. Lịch sử và sự phát triển của UML

UML được tạo ra bởi ba chuyên gia trong ngành: Grady Booch, Ivar Jacobson, và James Rumbaugh vào những năm 1990.

Năm 1997, UML được tổ chức Object Management Group (OMG) thông qua và trở thành tiêu chuẩn công nghiệp.

UML 1.x: Phiên bản đầu tiên, đặt nền tảng cho ngôn ngữ mô hình hóa này.

UML 2.x: Phiên bản hiện tại, bổ sung nhiều tính năng mới và cải tiến so với các phiên bản trước đó.

2.1.3. Vai trò của UML trong phát triển phần mềm

- Hiểu rõ yêu cầu
  - Truyền đạt ý tưởng
  - Phát hiện mâu thuẫn
- Thiết kế hệ thống
  - Tạo bản thiết kế
  - Tối ưu hóa thiết kế
- Tạo tài liệu
  - Tài liệu kỹ thuật
  - Giao tiếp
- Quản lý dự án
  - Theo dõi tiến độ
  - Phân tích rủi ro

2.1.4. Các đặc điểm chính của UML

Tính trực quan
- Biểu đồ
- Ký hiệu chuẩn

Tính trừu tượng
- Tập trung vào khái niệm
- Linh hoạt

Tính chính xác
- Ngôn ngữ hình thức
- Kiểm tra tính nhất quán

Tính mở rộng
- Thư viện rộng
- Khả năng tùy chỉnh

Tính độc lập với ngôn ngữ lập trình
- Không phụ thuộc
- Khả năng tương thích

Hỗ trợ quá trình phát triển phần mềm
- Phân tích
- Thiết kế
- Thực hiện
- Tài liệu

2.2. Mô hình khái niệm về UML

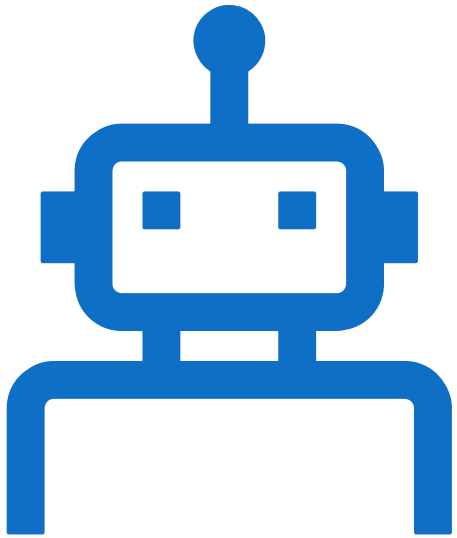
2.2.1. Các khối xây dựng cơ bản của UML

2.2.2. Các loại biểu đồ UML

2.2.3. Cách sử dụng các biểu đồ UML trong phân tích thiết kế hệ thống

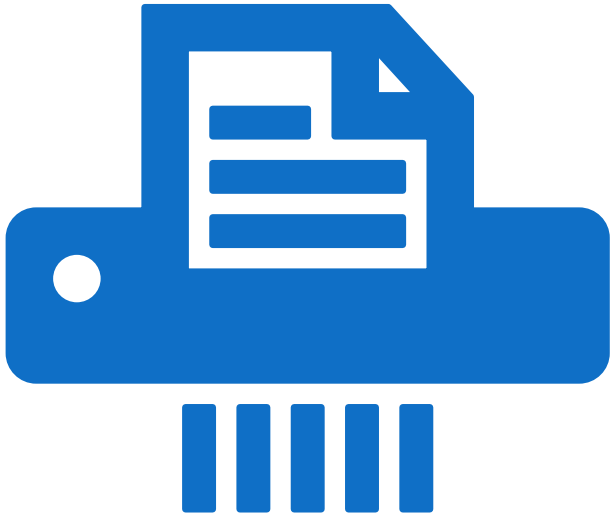
2.2.1. Các khối xây dựng cơ bản của UML

- **Thành phần cơ bản**:
  - Actor
  - Đối tượng (Object)
  - Lớp (Class)
  - Giao diện (Interface)
  - Thành phần (Component)



2.2.1. Các khối xây dựng cơ bản của UML

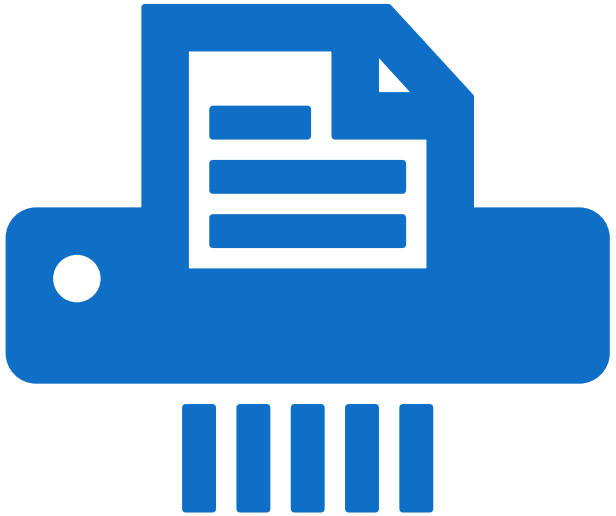
- **Quan hệ:**
  - Kết hợp (Association)
  - Kế thừa (Inheritance)
  - Phụ thuộc (Dependency)
  - Tổng hợp (Aggregation)



2.2.1. Các khối xây dựng cơ bản của UML

❖ **Biểu đồ:**

- Biểu đồ cấu trúc (Structural Diagrams)
- Biểu đồ hành vi (Behavioral Diagrams)
- Biểu đồ tương tác (Interaction Diagrams)



2.2.2. Các loại biểu đồ UML

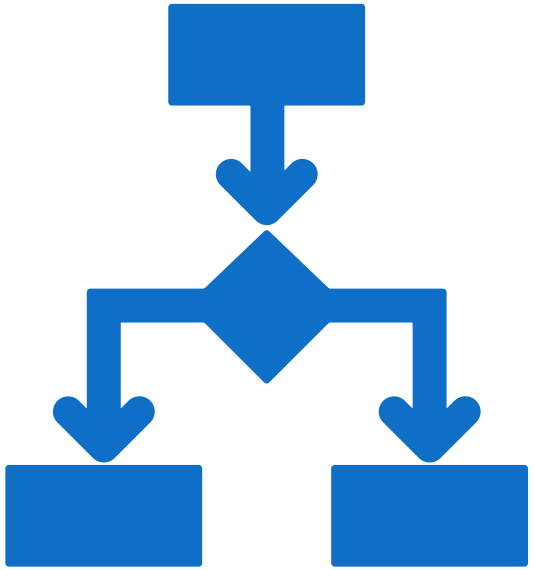
Biểu đồ cấu trúc (Structural Diagrams):

- Biểu đồ lớp (Class Diagram)
- Biểu đồ đối tượng (Object Diagram)
  Biểu đồ thành phần (Component Diagram)
- Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram)
- Biểu đồ gói (Package Diagram)

2.2.2. Các loại biểu đồ UML

Biểu đồ hành vi (Behavioral Diagrams):

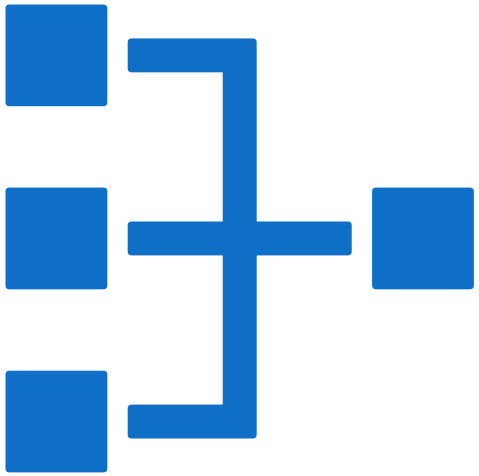
- Biểu đồ Use-Case(Use case diagram)
- Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)
- Biểu đồ trạng thái (State Machine Diagram)



2.2.2. Các loại biểu đồ UML

Biểu đồ tương tác (Interaction Diagrams):

- Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram)
- Biểu đồ cộng tác (Collaboration Diagram)
- Biểu đồ thời gian (Timing Diagram)



2.2.3. Cách sử dụng các biểu đồ UML trong phân tích thiết kế hệ thống

Biểu đồ Use-Case (Use case diagram): Sử dụng để xác định các yêu cầu chức năng và tương tác giữa người dùng và hệ thống.

Biểu đồ lớp (Class Diagram): Dùng để thiết kế cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các lớp trong hệ thống.

Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram): Giúp mô hình hóa luồng công việc và tương tác giữa các đối tượng theo thứ tự thời gian.

2.2.3. Cách sử dụng các biểu đồ UML trong phân tích thiết kế hệ thống

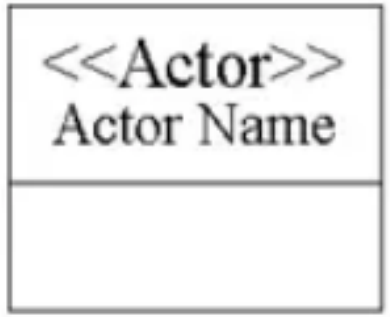
Biểu đồ Use-Case (Use case diagram):

- Xác định các actor: Ai sẽ tương tác với hệ thống? (ví dụ: khách hàng, nhân viên, quản lý)
- Xác định các use case: Các hành động mà actor muốn hệ thống thực hiện (ví dụ: đăng nhập, đặt hàng, thanh toán)
- Mô tả mối quan hệ: Mô tả cách các actor sử dụng các use case.

Biểu đồ Use-Case (Use case diagram)

Tác nhân(actor):là người dùng của hệ thống, một tác nhân có thể là một người dùng thực hoặc các hệ thống máy tính khác có vai trò nào đó trong hoạt động của hệ thống.

hoặc



Biểu đồ Use-Case (Use case diagram)

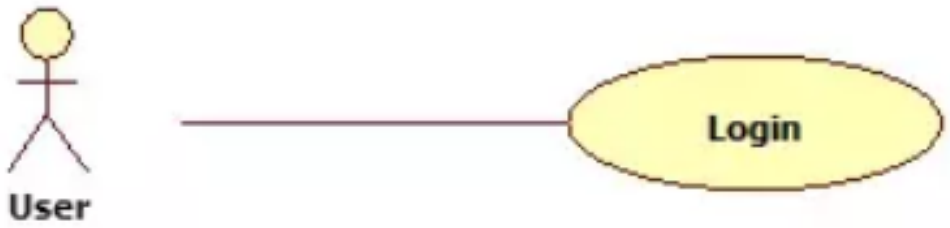
Các use case: Đây là thành phần cơ bản của biểu đồ use case. Các use case được biểu diễn bởi các hình elip.Tên các use case thể hiện một chức năng xác định của hệ thống.

Biểu đồ Use-Case (Use case diagram)

Mối quan hệ giữa các use case:

Association: thường được dùng để mô tả mối quan hệ giữa Actor và Use Case và giữa các Use Case với nhau

Ví dụ quan hệ association:

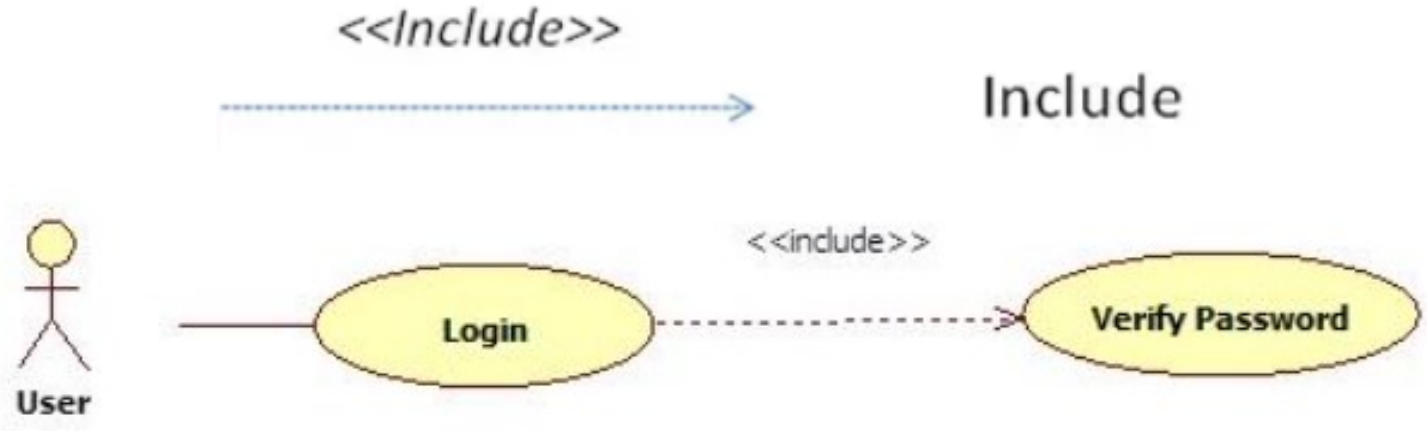


Biểu đồ Use-Case (Use case diagram)

Mối quan hệ giữa các use case:

Include: là quan hệ giữa các Use Case với nhau, nó mô tả việc một Use Case lớn được chia ra thành các Use Case nhỏ để dễ cài đặt (module hóa) hoặc thể hiện sự dùng lại.

Ví dụ quan hệ include:

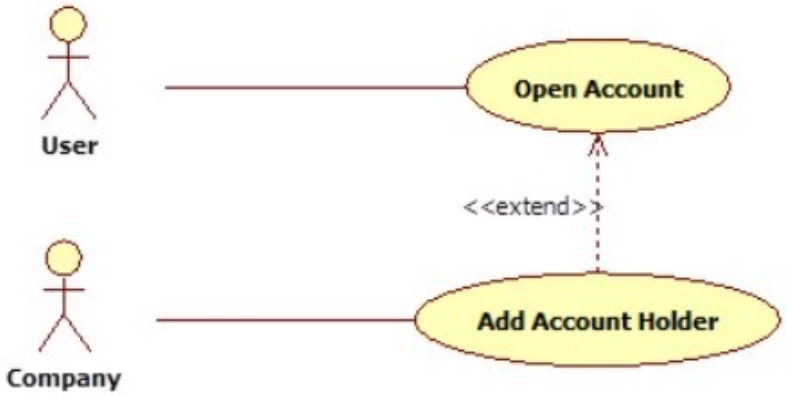


Biểu đồ Use-Case (Use case diagram)

Mối quan hệ giữa các use case:

Extent: Extend dùng để mô tả quan hệ giữa 2 Use Case. Quan hệ Extend được sử dụng khi có một Use Case được tạo ra để bổ sung chức năng cho một Use Case có sẵn và được sử dụng trong một điều kiện nhất định nào đó.

Ví dụ quan hệ extent:



Biểu đồ Use-Case (Use case diagram)

Mối quan hệ giữa các use case:

Generalization: được sử dụng để thể hiện quan hệ thừa kế giữa các Actor hoặc giữa các Use Case với nhau.

Generalization

Ví dụ quan hệ Generalization:

2.2.3. Cách sử dụng các biểu đồ UML trong phân tích thiết kế hệ thống

Biểu đồ Lớp (Class Diagram):

- Xác định các lớp: Mỗi lớp đại diện cho một khái niệm trong hệ thống (ví dụ: Khách hàng, Sản phẩm, Đơn hàng).
- Xác định các thuộc tính: Các đặc tính của mỗi lớp (ví dụ: tên khách hàng, giá sản phẩm).
- Xác định các phương thức: Các hành động mà một đối tượng có thể thực hiện (ví dụ: tính tổng tiền đơn hàng).
- Xác định mối quan hệ: Các mối quan hệ giữa các lớp (ví dụ: một khách hàng có thể đặt nhiều đơn hàng).

Biểu đồ Lớp (Class Diagram)

Một biểu đồ lớp chỉ ra cấu trúc tĩnh của các lớp trong hệ thống. Các lớp là đại diện cho các "đối tượng" được xử lý trong hệ thống.

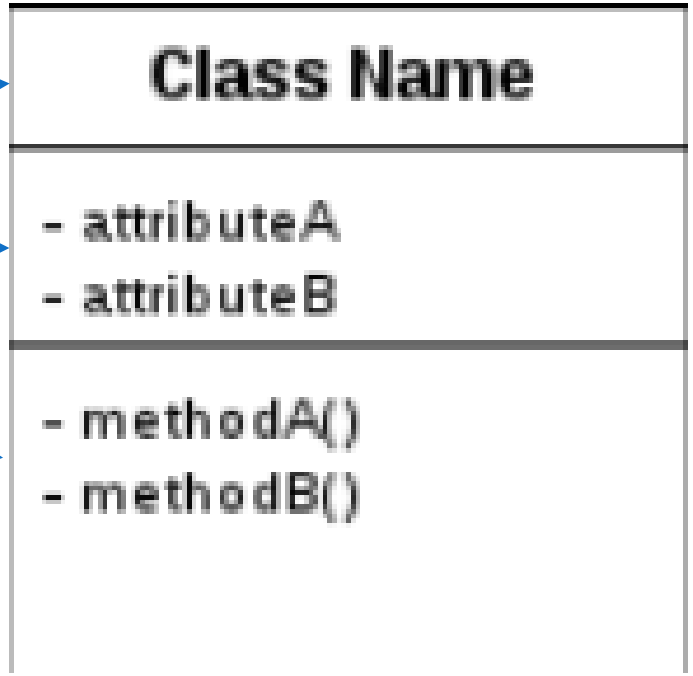
Các lớp có thể quan hệ với nhau trong nhiều dạng thức:

- Liên kết (associated - được nối kết với nhau),
- Phụ thuộc (dependent - một lớp này phụ thuộc vào lớp khác),
- Chuyên biệt hóa (specialized - một lớp này là một kết quả chuyên biệt hóa của lớp khác),
- Đóng gói (packaged - hợp với nhau thành một đơn vị).

Biểu đồ Lớp (Class Diagram)

Một lớp có các thành phần sau:

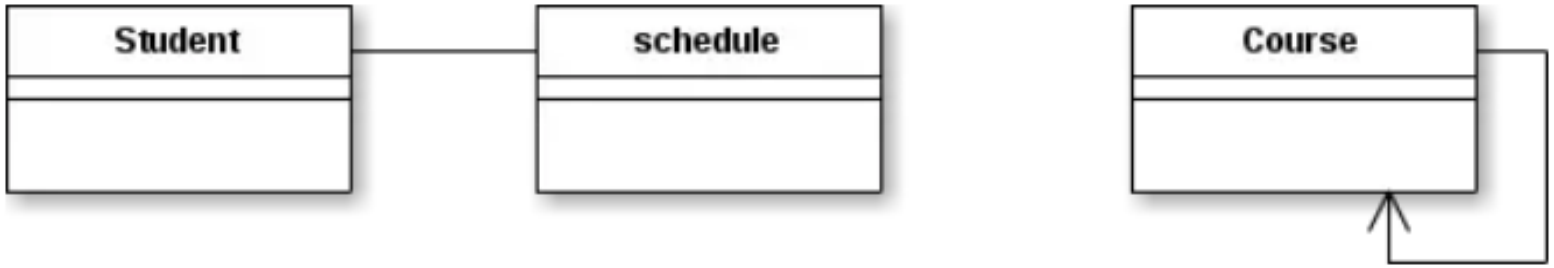
- Tên lớp
- Các thuộc tính
- Các phương thức



Biểu đồ Lớp (Class Diagram)

Liên kết giữa các lớp

- Liên kết (Association)



Ví dụ:

Biểu đồ Lớp (Class Diagram)

Biểu diễn bội số quan hệ:

Biểu diễn	Ý nghĩa
	Unspecified
1	chính xác 1
0..*	0 hoặc nhiều
*	0 hoặc nhiều
1..*	1 hoặc nhiều
0..1	0 hoặc 1
2..4	Specified Range
2, 4..6	Multiple, Disjoint Ranges

Biểu đồ Lớp (Class Diagram)

Liên kết giữa các lớp

- Kết tập (Aggregation)

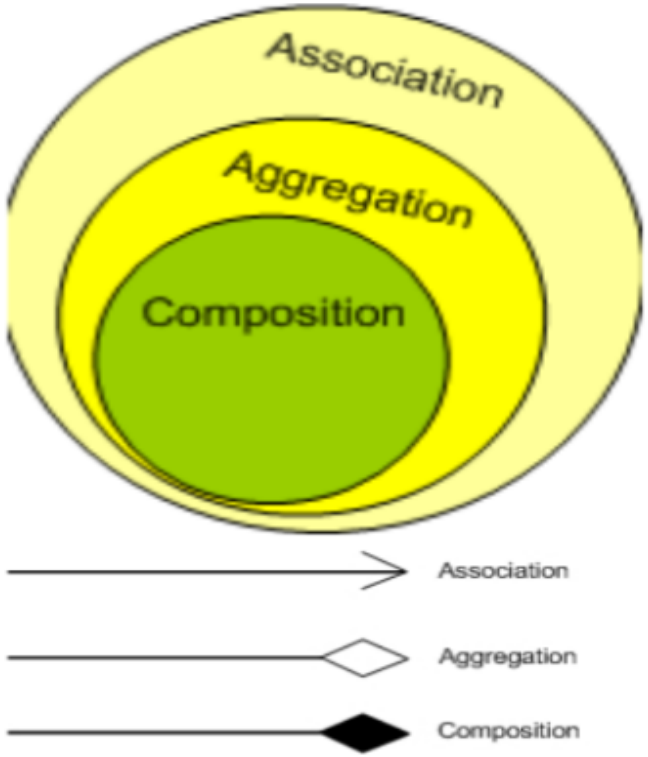
- Hợp thành (Composition)

Biểu đồ Lớp (Class Diagram)

- Sự khác nhau giữa Association, Aggregation và Composition

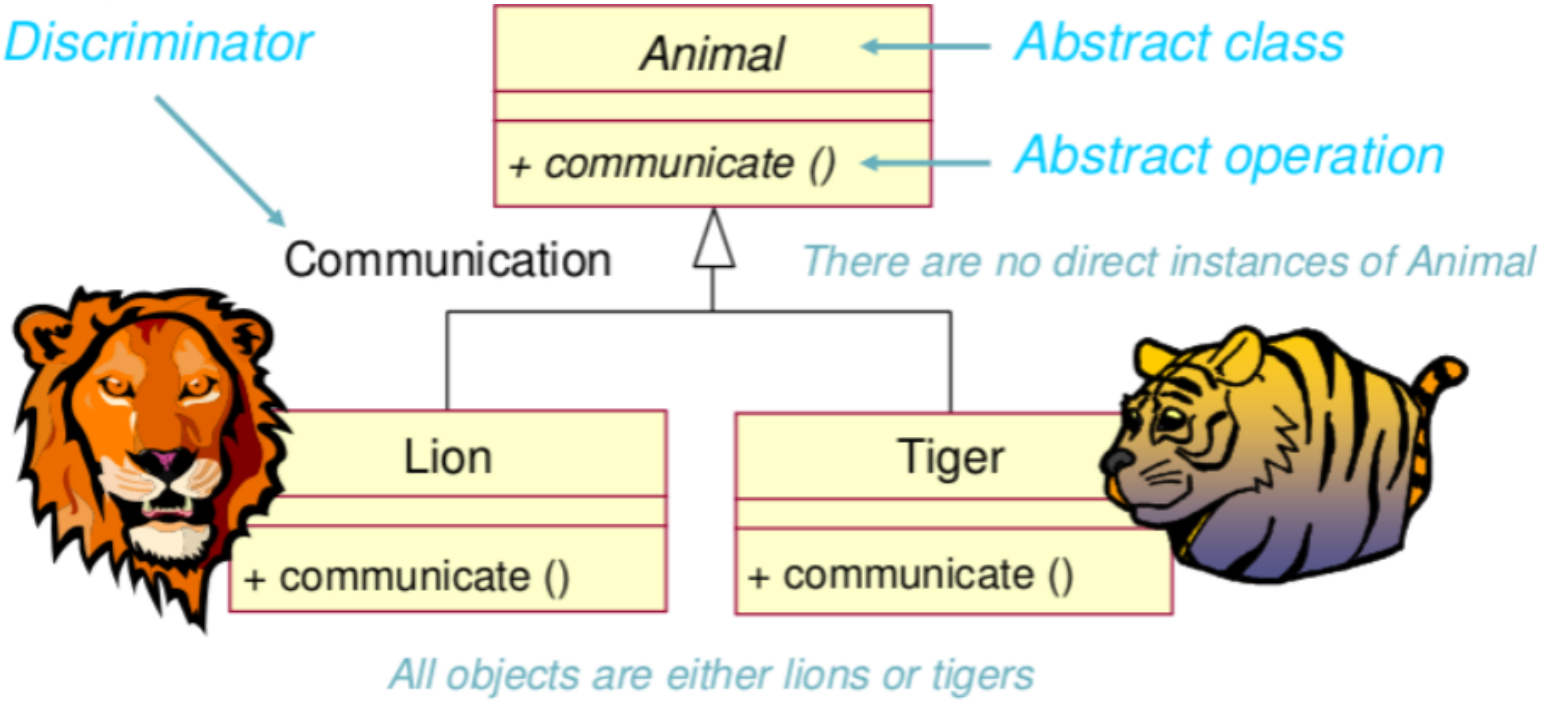
Association, Aggregation and Composition

- Mối quan hệ giữa các lớp (relationship)
  - Liên kết (Association)
    - Sử dụng (use-a)
  - Kết tập (Aggregation)
    - Strong association
    - has-a/is-a-part
  - Hợp thành (Composition)
    - Strong aggregation
    - Share life-time



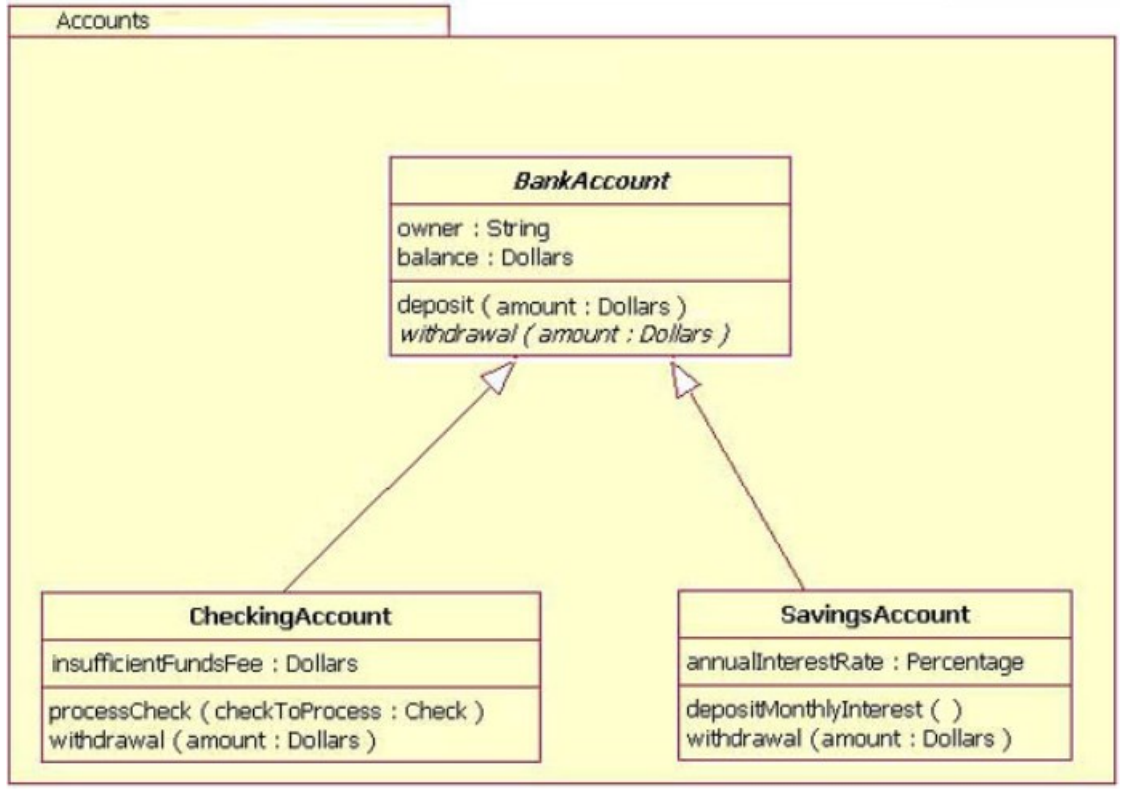
Biểu đồ Lớp (Class Diagram)

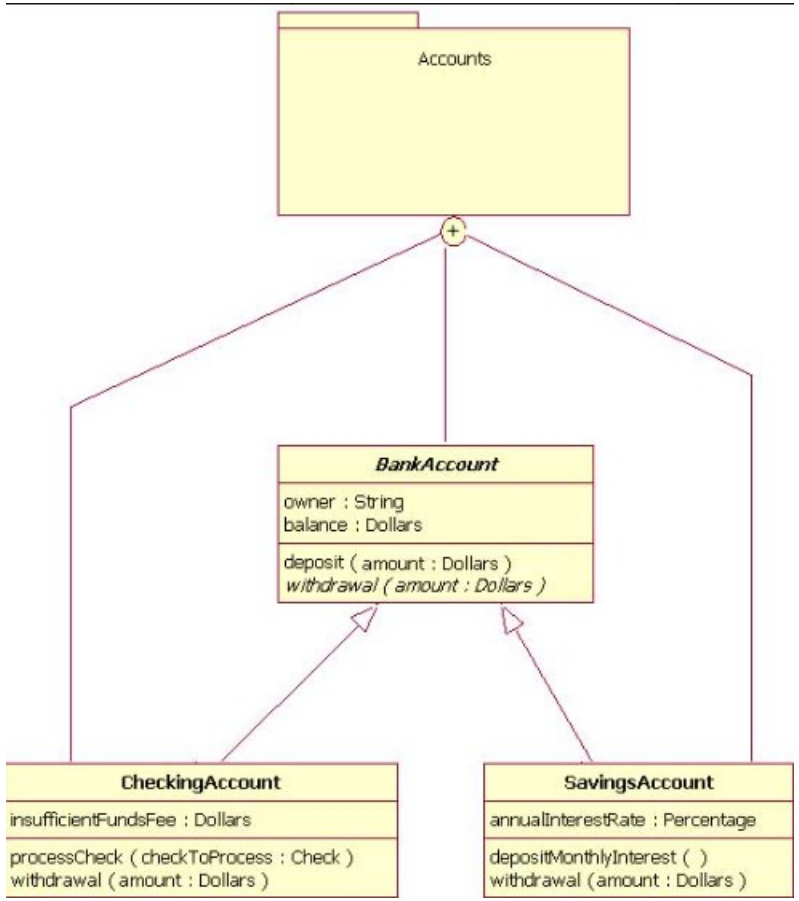
- Tổng quát hóa (Generalization)
- Lớp trừu tượng và lớp cụ thể (Abstract and Concrete Class)



Biểu đồ Lớp (Class Diagram)

- Có hai cách để vẽ các gói trên sơ đồ





2.2.3. Cách sử dụng các biểu đồ UML trong phân tích thiết kế hệ thống

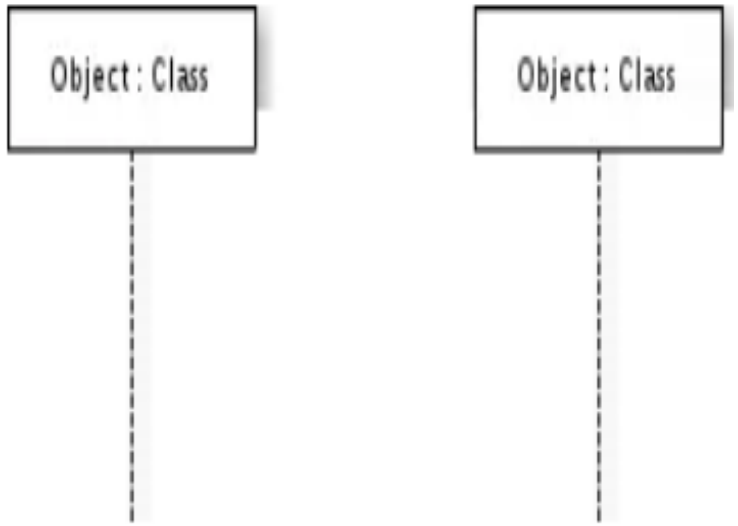
Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram):

- Xác định các đối tượng: Các đối tượng tham gia vào tương tác.
- Xác định các thông điệp: Các thông điệp trao đổi giữa các đối tượng.
- Xác định trình tự: Thứ tự các thông điệp được gửi và nhận.

Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram

Các thành phần của biểu đồ tuần tự

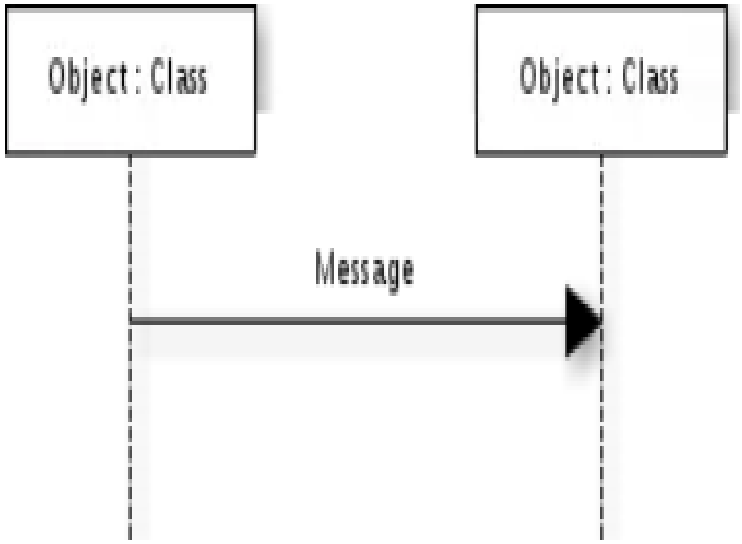
- Đối tượng (object or class): biểu diễn bằng các hình chữ nhật.
- Đường đời đối tượng (Lifelines): biểu diễn bằng các đường gạch rời thẳng đứng bên dưới các đối tượng



Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram

Các thành phần của biểu đồ tuần tự

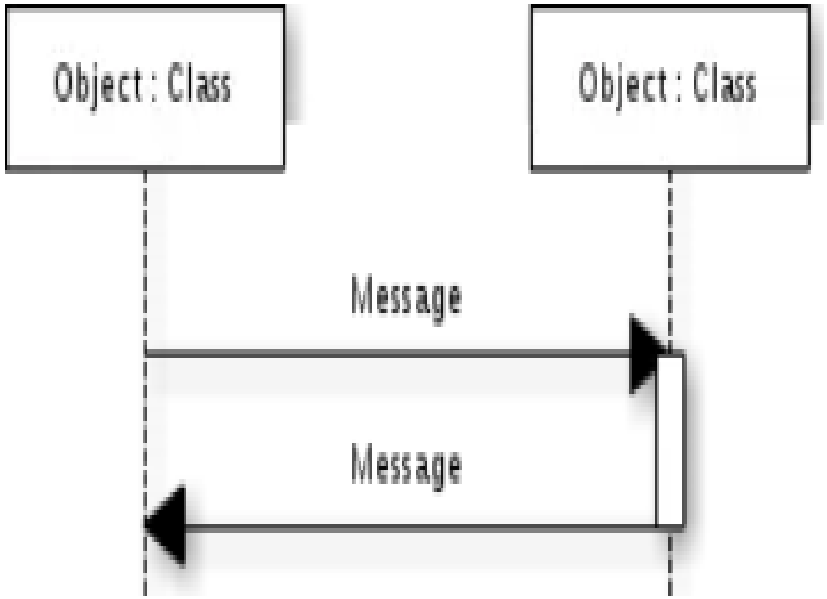
- Thông điệp (Message): biểu diễn bằng các đường mũi tên.
- Thông điệp được dùng để giao tiếp giữa các đối tượng và lớp. Có nhiều loại thông điệp.



Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram

Các thành phần của biểu đồ tuần tự

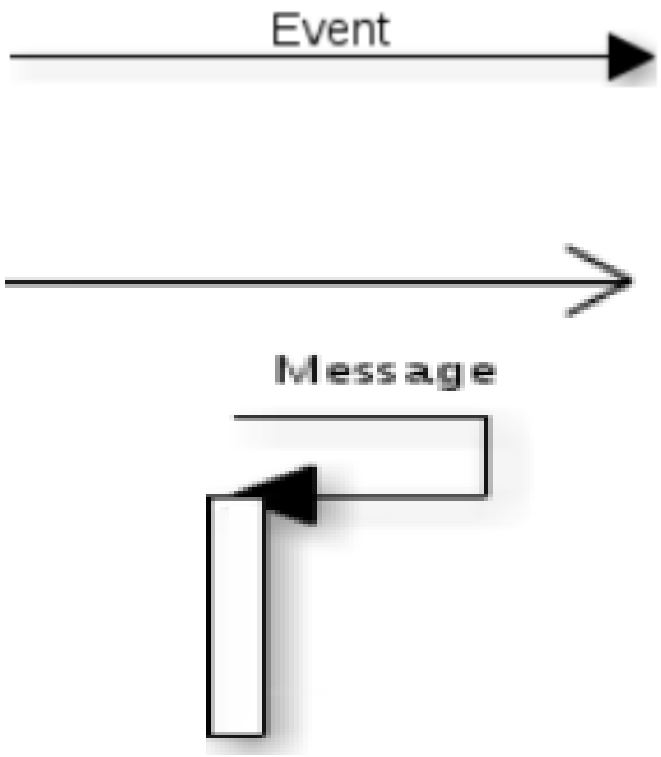
- Xử lí bên trong đối tượng (biểu diễn bằng các đoạn hình chữ nhật rỗng nối với các đường đời đối tượng).



Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram

Các loại thông điệp trong biểu đồ tuần tự

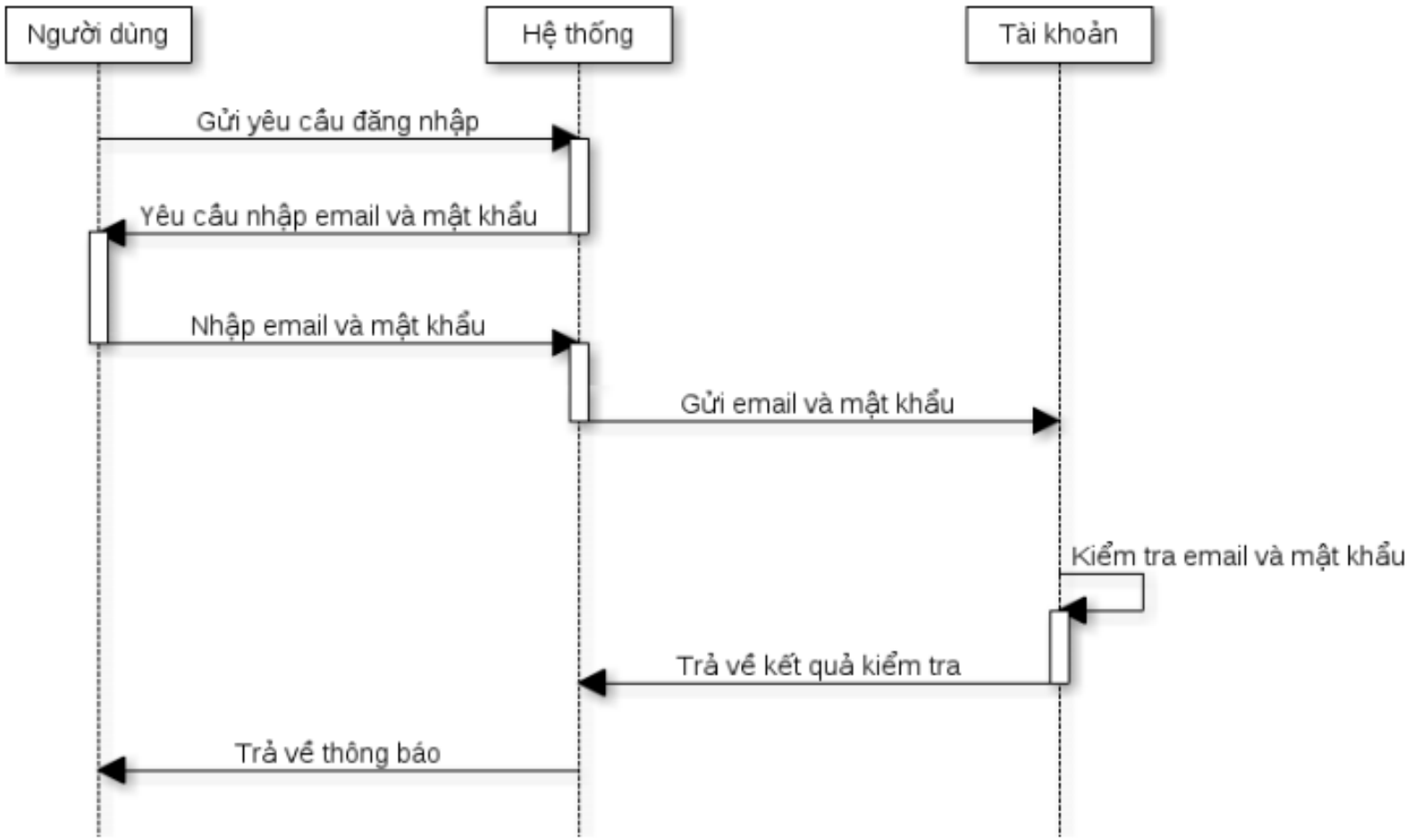
- Thông điệp đồng bộ (Synchronous Message)
- Thông điệp không đồng bộ (Asynchronous Message)
- Thông điệp chính mình (Self Message)



Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram

Các loại thông điệp trong biểu đồ tuần tự

- Thông điệp trả lời hoặc trả về (Reply or Return Message)
- Thông điệp tạo mới (Create Message)
- Thông điệp xóa (Delete Message)



Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram

- Ví dụ: Sơ đồ tuần tự của chức năng đăng nhập

Biểu đồ trạng thái (State Diagram)

Biểu đồ trạng thái là dạng biểu đồ mô tả các trạng thái có thể có và sự chuyển đổi giữa các trạng thái đó khi có các sự kiện tác động của một đối tượng.

Đối với các đối tượng có nhiều trạng thái thì biểu đồ trạng thái là sự lựa chọn tốt nhất giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hệ thống.

Biểu đồ trạng thái (State Diagram)

Các thành phần của biểu đồ trạng thái.

- Trạng thái bắt đầu: (Initial State)

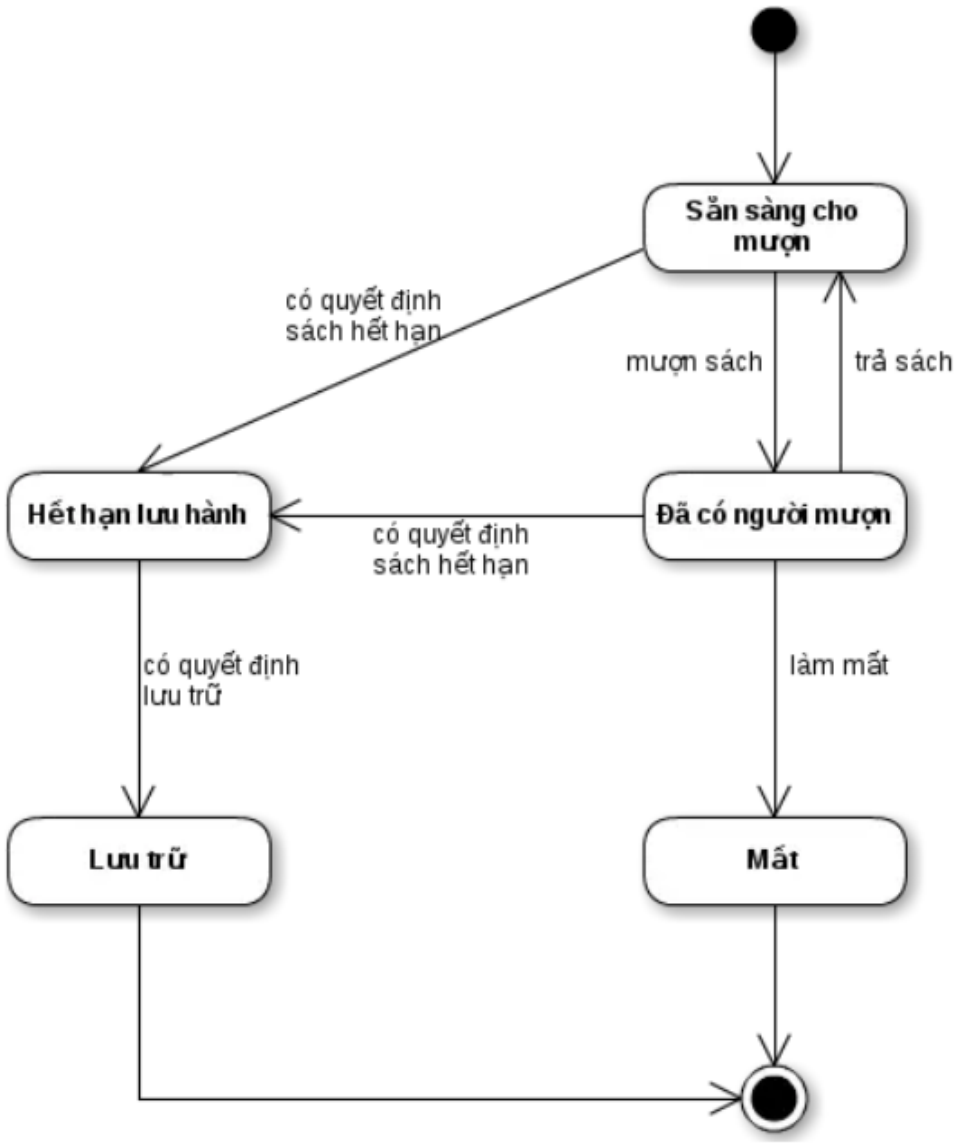
- Trạng thái kết thúc: (Final State)

- Sự kiện (Event) hoặc Chuyển đổi (Transition)

- Trạng thái đối tượng (State)

Biểu đồ trạng thái (State Diagram)

Ví dụ: Biểu đồ trạng thái thể hiện lớp Sach trong một hệ thống quản lí thư viện điện tử.



Biểu đồ hoạt động (Active Diagram)

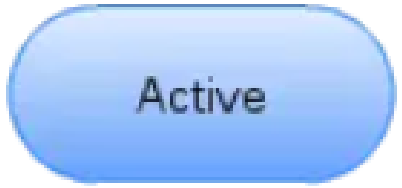
Một công cụ trực quan giúp mô tả luồng thực hiện của một quá trình hoặc hoạt động trong hệ thống. Nó cho phép chúng ta hình dung rõ ràng các bước thực hiện, các quyết định, sự phân nhánh và các hoạt động song song trong một quy trình.

Biểu đồ hoạt động (Active Diagram)

Các thành phần của biểu đồ hoạt động

- Trạng thái khởi tạo hoặc điểm bắt đầu (Initial State or Start Point).

- Hoạt động hoặc trạng thái hoạt động (Activity or Action State)

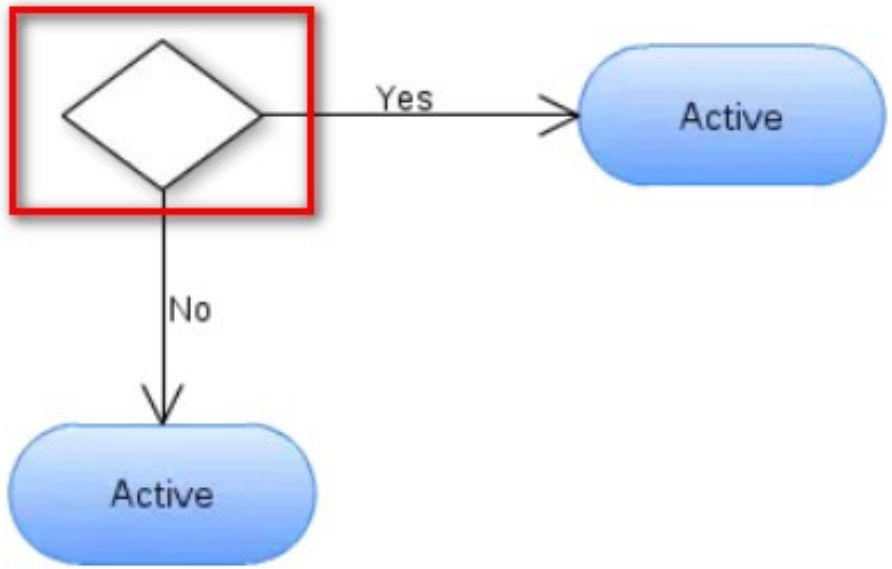


Biểu đồ hoạt động (Active Diagram)

Các thành phần của biểu đồ hoạt động

- Nút quyết định và rẽ nhánh.

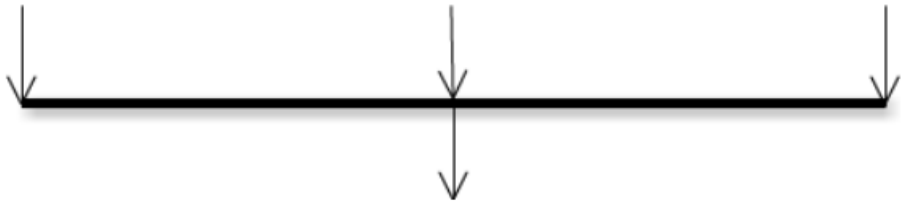
Nút rẽ nhánh trong biểu đồ hoạt động được kí hiệu bằng hình thoi màu trắng.



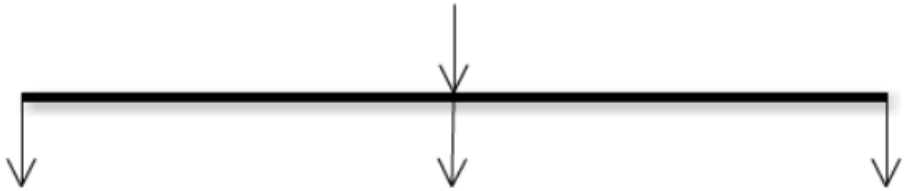
Biểu đồ hoạt động (Active Diagram)

Các thành phần của biểu đồ hoạt động

- Thanh tương tranh hay thanh đồng bộ.
  - Thanh đồng bộ kết hợp



  - Thanh đồng bộ chia nhánh



Biểu đồ hoạt động (Active Diagram)

Các thành phần của biểu đồ hoạt động

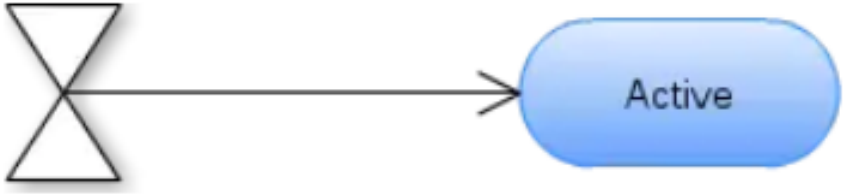
- Cạnh gián đoạn (Interrupting Edge).

- Luồng hoạt động (Action Folow)

Biểu đồ hoạt động (Active Diagram)

Các thành phần của biểu đồ hoạt động

- Thời gian sự kiện (Time Event).

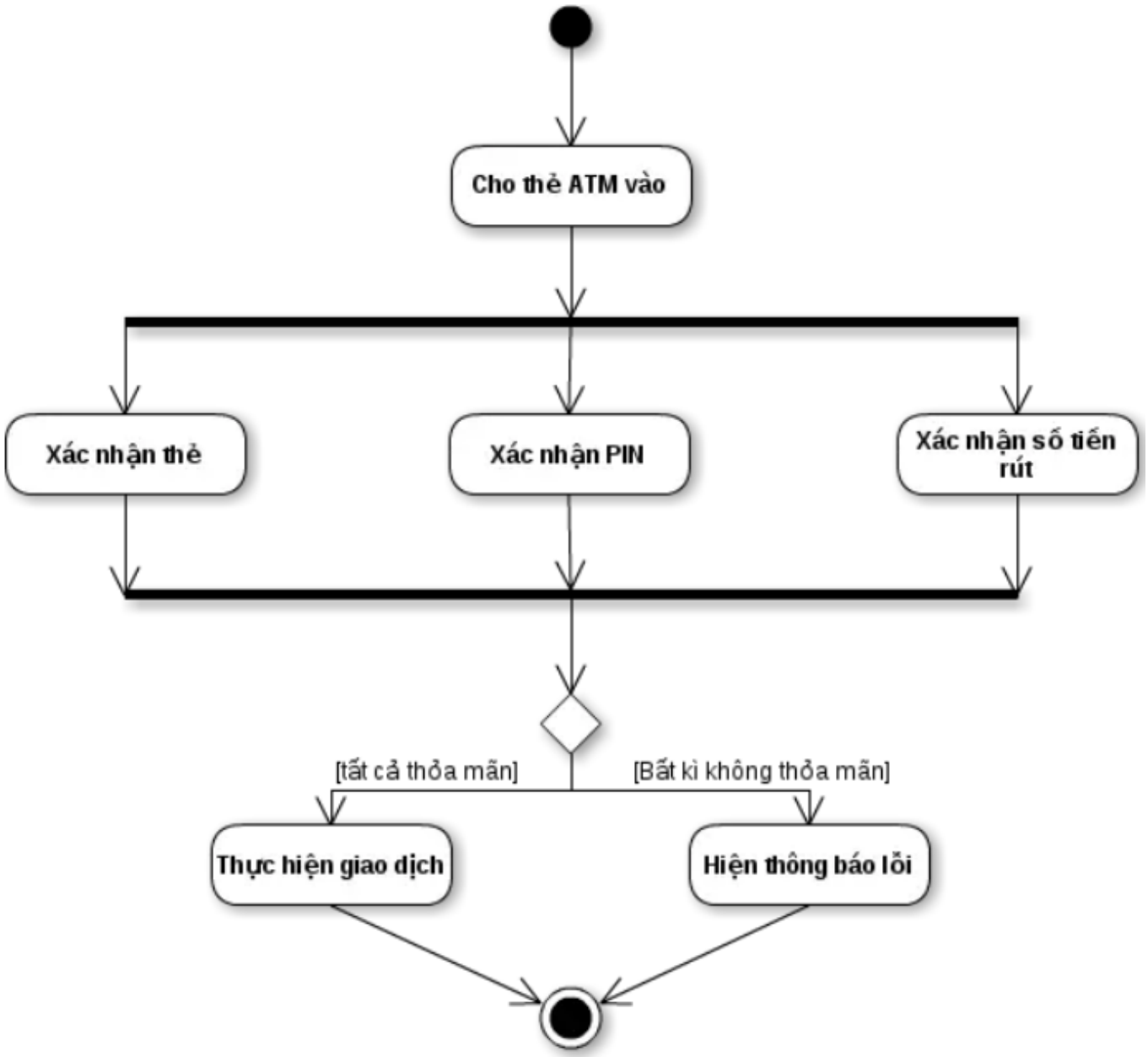


- Gửi và nhận tín hiệu (Sent and Received Signals).

- Trạng thái kết thúc hoặc điểm cuối (Final State or End Point)

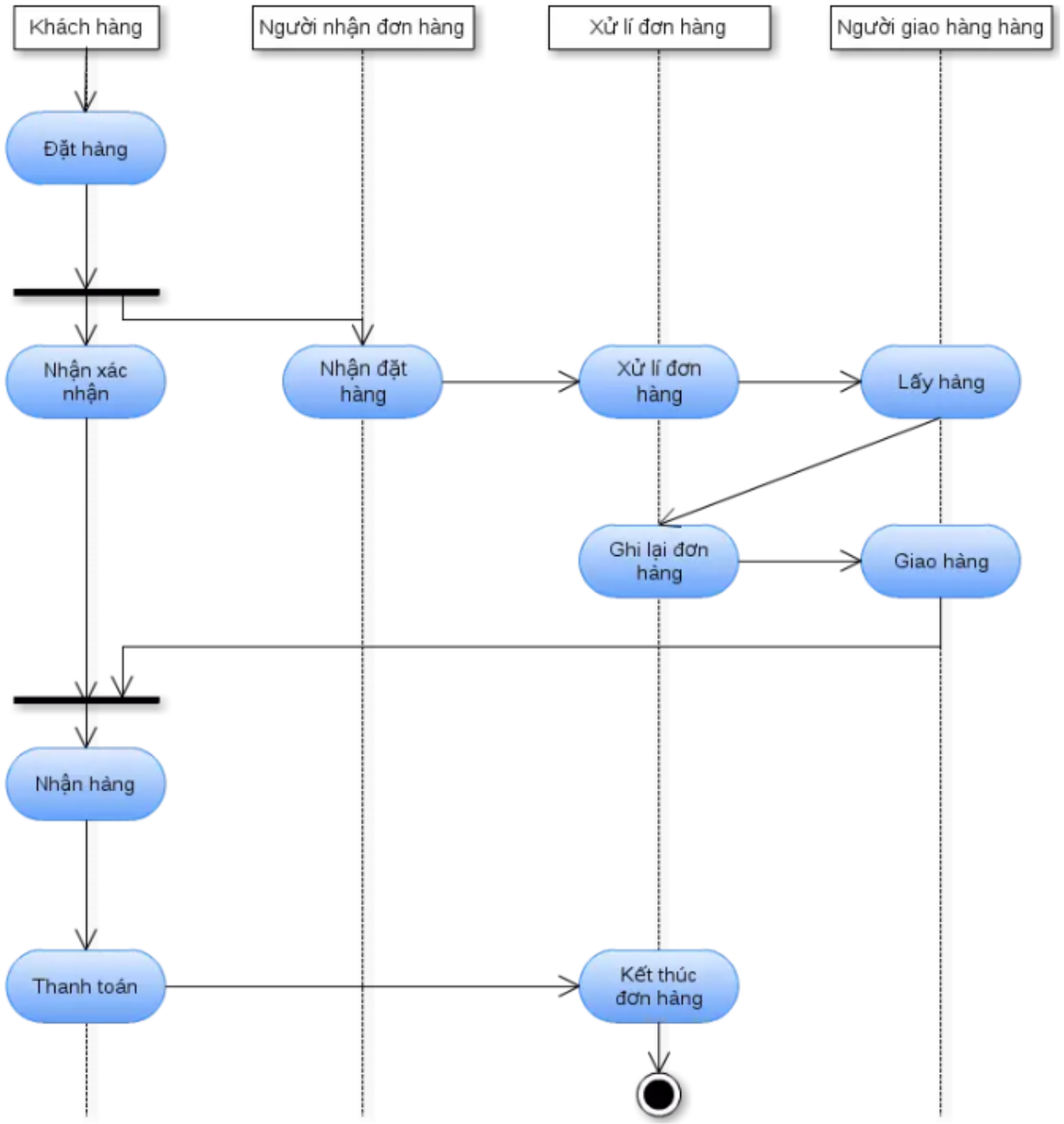
Biểu đồ hoạt động (Active Diagram)

Ví dụ: Biểu đồ hoạt động rút tiền tại cây ATM



Biểu đồ hoạt động (Active Diagram)

Ví dụ: Biểu đồ hoạt động thể hiện một qúa trình đặt hàng



2.3. Kiến trúc UML

2.3.1. Khái niệm kiến trúc UML

2.3.2. Các View chính trong kiến trúc UML

2.3.3. Ứng dụng kiến trúc UML trong thiết kế hệ thống

2.3.1. Khái niệm kiến trúc UML

UML tuân theo một kiến trúc 4+1 view giúp mô hình hóa hệ thống một cách toàn diện, bao gồm các khía cạnh khác nhau như logic, triển khai, và quy trình.

- Toàn diện: Cung cấp một cái nhìn toàn diện về hệ thống từ nhiều góc độ khác nhau.
- Rõ ràng: Giúp các thành viên trong nhóm phát triển hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình.
- Linh hoạt: Có thể điều chỉnh để phù hợp với các loại hệ thống khác nhau.
- Dễ hiểu: Sử dụng các biểu đồ UML trực quan.

2.3.2. Các View chính trong kiến trúc UML

Logical View(Nhìn từ logic)**:**

- Mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống, bao gồm các lớp, đối tượng, và mối quan hệ giữa chúng.
- **Biểu đồ chính:** Class diagram.
- **Mục đích:** Hiểu rõ cấu trúc và các trách nhiệm của các phần tử trong hệ thống.

2.3.2. Các View chính trong kiến trúc UML

Process View(Nhìn từ quy trình)**:**

- Mô tả các quá trình và hoạt động trong hệ thống, bao gồm luồng điều khiển và dữ liệu.
- **Biểu đồ chính:** Activity diagram, statechart diagram.
- **Mục đích:** Hiểu rõ cách hệ thống thực hiện các công việc và quản lý các sự kiện.

2.3.2. Các View chính trong kiến trúc UML

Development View(Nhìn từ phát triển)**:**

- Mô tả cấu trúc của hệ thống từ góc độ phát triển phần mềm, bao gồm các thành phần, module, và thư viện.
- **Biểu đồ chính:** Component diagram.
- **Mục đích:** Hiểu rõ cách hệ thống được xây dựng và các phụ thuộc giữa các phần.

2.3.2. Các View chính trong kiến trúc UML

Physical View(Nhìn từ vật lý)**:**

- Mô tả cấu hình phần cứng và phần mềm của hệ thống, bao gồm các máy chủ, thiết bị mạng, và vị trí của các thành phần.
- **Biểu đồ chính:** Deployment diagram.
- **Mục đích:** Hiểu rõ cách hệ thống được triển khai và chạy trên hạ tầng phần cứng.

2.3.2. Các View chính trong kiến trúc UML

Use Case View(Nhìn từ Use-Case)**:**

- Mô tả các chức năng của hệ thống từ góc nhìn của người dùng.
- **Biểu đồ chính:** Use case diagram.
- **Mục đích:** Liên kết các view khác lại với nhau và đảm bảo hệ thống đáp ứng được yêu cầu của người dùng.

2.3.3. Ứng dụng kiến trúc UML trong thiết kế hệ thống

- **Phân tích yêu cầu:**
  - **Biểu đồ Use Case:** Xác định các chức năng mà hệ thống cần cung cấp và các actor tương tác với hệ thống.
  - **Biểu đồ Activity:** Mô tả luồng công việc của các use case.

2.3.3. Ứng dụng kiến trúc UML trong thiết kế hệ thống

- **Thiết kế hệ thống:**
  - **Biểu đồ Class:** Mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống, bao gồm các lớp, thuộc tính và phương thức.
  - **Biểu đồ Sequence:** Mô tả tương tác giữa các đối tượng theo trình tự thời gian.
  - **Biểu đồ Statechart:** Mô tả các trạng thái khác nhau của một đối tượng và các sự kiện chuyển đổi giữa các trạng thái.
  - **Biểu đồ Component:** Mô tả cấu trúc vật lý của hệ thống.
  - **Biểu đồ Deployment:** Mô tả cách hệ thống được triển khai trên phần cứng.

2.3.3. Ứng dụng kiến trúc UML trong thiết kế hệ thống

- **Tạo tài liệu:**
  - Các mô hình UML có thể được sử dụng để tạo ra các tài liệu kỹ thuật chi tiết về hệ thống, giúp cho việc đào tạo và bảo trì trở nên dễ dàng hơn.

Tóm tắt chương

UML là công cụ quan trọng trong việc phân tích và thiết kế hệ thống, cung cấp một cách tiếp cận trực quan và chuẩn hóa.

Kiến trúc UML và các biểu đồ giúp mô hình hóa các khía cạnh khác nhau của hệ thống, từ cấu trúc đến hành vi.

Việc sử dụng đúng các biểu đồ UML giúp tạo ra các thiết kế hệ thống rõ ràng, logic và dễ dàng quản lý.